Kontextprofile und die Potenzhalbgruppenvermutung

Induktionsanfang, Rekonstruktionssätze und Grenzen
Lesefassung zu Band 37

Martin Kunze

6. Oktober 2026

Aus ausgewählten Einermengen von Produktwerten lassen sich ein Kongruenzquotient der Grundhalbgruppe und die Größe jeder seiner Klassen zurückgewinnen. Trennt dieser Quotient die Produktwerte, rekonstruiert er bereits die ganze Halbgruppe. Dieser Rekonstruktionssatz wird im Folgenden vollständig bewiesen.

Für die allgemeine Induktion bleibt jedoch eine wesentliche Lücke: Die trennenden Markierungen müssen erst verfügbar sein. Für einen beliebig vorgegebenen Potenzisomorphismus ist das sogar falsch. Auch ein kleinerer Quotient mit bekannten Klassengrößen erlaubt allein noch keine Rückgewinnung der ursprünglichen Multiplikation. Wir beweisen beide Grenzen durch konkrete endliche Beispiele.

Der bewiesene Zweiproduktfall dient als Induktionsanfang. Der neue Profilsatz liefert außerdem einen kurzen vollständigen Beweis des Dreiproduktfalls mit verschwindenden Dreifachprodukten. Ein allgemeiner Induktionsbeweis für sämtliche endlichen Halbgruppen folgt daraus bislang nicht.

Wir verwenden ausschließlich nichtleere Teilmengen:

$$\mathcal{P}_+(C) = \{A \subseteq C : A \neq \varnothing\}, \qquad AB = \{ab : a \in A,\ b \in B\}.$$

Alle Grundhalbgruppen dieser Lesefassung sind endlich und nichtleer.

1 Der bewiesene Induktionsanfang

Die gewünschte Aussage für eine natürliche Zahl $k \geq 1$ lautet

$$\mathsf{H}(k): \quad \forall C, D \quad \big(|C^2| \leq k \ \wedge\ \mathcal{P}_+(C) \cong \mathcal{P}_+(D)\big) \implies C \cong D.$$

Hier durchlaufen C, D die endlichen nichtleeren Halbgruppen. Ein zunächst beliebiges D wäre unter der Isomorphieannahme ohnehin endlich, weil $d \mapsto \{d\}$ es in $\mathcal{P}_+(D)$ einbettet.

Für $|C^2| = 1$ ist die Multiplikation konstant. Das konstante Produktelement ist durch die Multiplikation ausgezeichnet; die restlichen Elemente können beliebig bijektiv zugeordnet werden. Ferner ist $|\mathcal{P}_+(C)| = 2^{|C|} - 1$, sodass ein Potenzisomorphismus die Grundgröße erhält. Auch das Produktquadrat von D muss einelementig sein: Seine Produkt-Einermengen liegen im einelementigen Quadrat von $\mathcal{P}_+(D)$. Damit ist $\mathsf{H}(1)$ bewiesen.

Für $|C^2| = 2$ verwenden wir den bereits bewiesenen Satz aus der Lesefassung *Zwei Produktwerte genügen*, Band 37, vom 5. Oktober 2026. Dort wird ohne Voraussetzung an C^3 gezeigt:

$$|C^2| = 2, \quad \mathcal{P}_+(C) \cong \mathcal{P}_+(D) \quad \implies \quad C \cong D.$$

Zusammen mit dem konstanten Fall steht damit $\mathsf{H}(2)$ als Induktionsanfang fest.

Für $k \geq 3$ müsste aus $\mathsf{H}(k-1)$ die Aussage $\mathsf{H}(k)$ folgen. Dazu genügt es nicht, nur irgendeinen kleineren Quotienten zu konstruieren: Es muss auch bewiesen werden, wie dessen Isomorphismus auf die ursprünglichen Halbgruppen gehoben werden kann.

2 Kontexte unterscheiden ausgewählte Produktwerte

Sei $E \subseteq C^2$ eine Menge markierter Produktwerte. Wir schreiben $C^\sharp = C \mathbin{\dot\cup} \{\mathbf{1}\}$ für die Halbgruppe mit einer *zusätzlichen formalen Eins*, auch wenn C bereits eine Eins besitzt. Der Faktor $\mathbf{1}$ bedeutet, dass auf dieser Seite kein Faktor steht. Definiere

$$a \equiv_E b \quad \iff \quad \forall x, y \in C^\sharp \; \forall e \in E: \quad (xay = e \iff xby = e). \tag{1}$$

Insbesondere ist der vollständig leere Kontext $x = y = \mathbf{1}$ zugelassen.

Diese Äquivalenzrelation ist eine Kongruenz. Ist etwa $a \equiv_E b$ und $z \in C$, dann ersetzt der Vergleich von za und zb den linken Kontext x nur durch xz. Für az, bz gilt das entsprechende Argument rechts. Also ist der Quotient $C/{\equiv_E}$ eine Halbgruppe.

Nun fügen wir auch $\mathcal{P}_+(C)$ eine zusätzliche formale Eins hinzu. Für $A \in \mathcal{P}_+(C)$ sei

$$\tau_C(A) = \big\{(U, V, e) : U, V \in (\mathcal{P}_+(C))^\sharp,\ e \in E,\ UAV = \{e\}\big\}.$$

Das Profil $\tau_C(A)$ verwendet nur die Multiplikation und die markierten Elemente $\{e\}$. Die Mengendarstellung der übrigen Elemente muss dafür nicht bekannt sein.

Weil alle echten Faktoren nichtleer sind, gilt

$$UAV = \{e\} \quad \iff \quad \forall a \in A:\ U\{a\}V = \{e\}.$$

Daher erhalten wir die grundlegende Identität

$$\tau_C(A) = \bigcap_{a \in A} \tau_C(\{a\}). \tag{2}$$

Leere äußere Kontexte ändern an dieser Aussage nichts.

3 Der Quotient und alle Klassengrößen sind rekonstruierbar

Satz 1 (Profilrekonstruktion)**.** *Seien $\Phi : \mathcal{P}_+(C) \to \mathcal{P}_+(D)$ ein Isomorphismus, $E \subseteq C^2$, $F \subseteq D^2$ und $h : E \to F$ eine Bijektion mit*

$$\Phi(\{e\}) = \{h(e)\} \qquad (e \in E).$$

Dann induziert Φ einen Isomorphismus

$$\theta : C/{\equiv_E} \longrightarrow D/{\equiv_F}$$

der Kongruenzquotienten. Entsprechende Klassen besitzen dieselbe Anzahl ursprünglicher Elemente.

Beweis. Betrachte die endliche Menge aller auftretenden Profile, geordnet durch Inklusion. Für ein solches Profil p setzen wir

$$M(p) = |\{A \in \mathcal{P}_+(C) : \tau_C(A) \supseteq p\}|, \qquad D_p = \{a \in C : \tau_C(\{a\}) \supseteq p\}.$$

Nach (2) sind die bei $M(p)$ gezählten Mengen genau die nichtleeren Teilmengen von D_p. Also gilt

$$M(p) = 2^{N(p)} - 1, \qquad N(p) = |D_p| = \log_2(M(p) + 1). \tag{3}$$

Der Logarithmus bezeichnet hier den eindeutig bestimmten endlichen Exponenten.

Sei $m(p)$ die Anzahl der Grundelemente mit genau dem Profil p. Dann gilt

$$m(p) = N(p) - \sum_{q \supsetneq p} m(q). \tag{4}$$

Die Summe läuft über die tatsächlich auftretenden Profile. Beginnend mit den maximalen Profilen bestimmt diese absteigende Rekursion alle Zahlen $m(p)$. Genau die Profile mit $m(p) > 0$ sind Profile ursprünglicher Einzelpunkte. Andere auftretende Profile dürfen die Zahl null erhalten und werden anschließend weggelassen.

Auch die Multiplikation der Profile ist erkennbar. Profilgleichheit ist eine Kongruenz auf $\mathcal{P}_+(C)$: Aus $\tau_C(A) = \tau_C(B)$ folgt etwa $\tau_C(AZ) = \tau_C(BZ)$, weil

$$U(AZ)V = UA(ZV).$$

Der zusätzliche Faktor wird lediglich in den rechten Kontext aufgenommen. Links verfährt man genauso. Folglich ist

$$p \cdot q := \tau_C(AB) \quad \text{für } \tau_C(A) = p,\ \tau_C(B) = q$$

unabhängig von der Wahl der Repräsentanten.

Die Profile mit $m(p) > 0$ bilden eine Unterhalbgruppe dieses Profilquotienten, denn

$$\tau_C(\{a\}) \cdot \tau_C(\{b\}) = \tau_C(\{ab\}).$$

Zwei Einzelpunktprofile sind genau dann gleich, wenn $a \equiv_E b$ gilt. Eine Richtung erhält man durch Einermengen als äußere Kontexte. Für die andere Richtung ist eine Gleichung mit Mengenkontexten die gemeinsame Erfüllung aller entsprechenden Einzelkontextgleichungen. Damit ist die Unterhalbgruppe der Einzelpunktprofile genau $C/\equiv_E$, und ihre Gewichte $m(p)$ sind die Klassengrößen.

Schließlich erweitern wir Φ auf die formale Eins durch $\Phi^\sharp(\mathbf{1}) = \mathbf{1}$. Die Kontextumbenennung

$$(U, V, e) \longmapsto \big(\Phi^\sharp(U), \Phi^\sharp(V), h(e)\big)$$

überführt $\tau_C(A)$ in $\tau_D(\Phi(A))$. Sie erhält Profilinklusion, Profilmultiplikation und die Zahlen $M(p)$. Deshalb erhält sie nach (3) und (4) auch $N(p)$ und $m(p)$. Die erkannten Einzelpunktprofile werden somit samt Multiplikation und Gewichten bijektiv zugeordnet. □

Dieser Satz liefert den Quotientenisomorphismus unmittelbar aus Φ. Für die Rekonstruktion des Quotienten selbst wird keine Induktionsannahme benötigt.

4 Wann die rekonstruierte Information genügt

Satz 2 (Trennung der Produktwerte)**.** *Unter den Voraussetzungen von Satz 1 enthalte jede $\equiv_E$-Klasse höchstens ein Element aus C^2, und jede $\equiv_F$-Klasse höchstens ein Element aus D^2. Dann ist $C \cong D$.*

Beweis. Seien π_C, π_D die beiden Quotientenabbildungen und θ der Isomorphismus aus Satz 1. Es gilt

$$(C/\equiv_E)^2 = \pi_C(C^2).$$

Eine Klasse gehört also genau dann zum Quadrat des Quotienten, wenn sie ein ursprüngliches Produktelement enthält. Entsprechendes gilt auf der Zielseite.

Da θ die Quadrate der Quotienten zuordnet, besitzen entsprechende Produktklassen nach Voraussetzung jeweils genau ein ursprüngliches Produktelement. Wähle zwischen jeder Paarung gleich großer Klassen eine Bijektion, die diese besonderen Elemente aufeinander abbildet. Die restlichen Elemente können innerhalb der Klassen beliebig bijektiv zugeordnet werden. Die Vereinigung ist eine Bijektion $f : C \to D$ mit

$$\pi_D(f(a)) = \theta(\pi_C(a)).$$

Für $a, b \in C$ folgt

$$\pi_D(f(ab)) = \theta(\pi_C(a)\pi_C(b)) = \pi_D(f(a)f(b)).$$

Sowohl $f(ab)$ als auch $f(a)f(b)$ ist ein Produktelement von D. Das erste ist es durch die vorgeschriebene Wahl von f, das zweite durch seine Form. In ihrer gemeinsamen Klasse gibt es genau ein solches Element. Daher sind sie gleich, und f ist multiplikativ. □

Folgerung 3. *Gilt $|C^2| = |D^2| = k \geq 2$, so genügt es, dass ein Potenzisomorphismus $k-1$ verschiedene Produkt-Einermengen von C auf Produkt-Einermengen von D abbildet.*

Beweis. Markiere diese $k-1$ Produktwerte. Jeder markierte Wert e bildet eine einelementige Kontextklasse: Der leere Kontext prüft bereits die Gleichung $a = e$. Unter den übrigen Elementen befindet sich nur noch ein einziger Produktwert. Also enthält auch jede unmarkierte Klasse höchstens einen Produktwert. Dasselbe gilt auf der Zielseite. Satz 2 ist anwendbar. □

Für $k = 2$ ergibt dies zusätzlich eine kurze zweite Begründung unseres Induktionsanfangs: Das Quadrat von $\mathcal{P}_+(C)$ besteht aus $\{a\}, \{b\}, C^2$. Daraus folgt auch $|D^2| = 2$. Bei nur einem Produktwert hätte das Zielquadrat ein Element; bei mindestens drei Produktwerten hätte es mindestens drei Einermengen und zusätzlich D^2, also mindestens vier Elemente.

Von den zwei Bildern der Produkt-Einermengen muss mindestens eines eine Einermenge sein, weil im dreielementigen Zielquadrat nur ein Element keine Einermenge ist. Folgerung 3 schließt den Beweis. Der bereits veröffentlichte Zweiproduktsatz bleibt damit ein eigenständig bewiesener Anfangsfall.

5 Ein kurzer weiterer Anfangsfall

Die Profilrekonstruktion vereinfacht auch den bereits bewiesenen Fall $C^2 = \{0, u, v\}$, $C^3 = \{0\}$. Zunächst benötigen wir eine Schranke, die ohne Nilpotenzannahme gilt.

Hilfssatz 4. *Für $k = |C^2| \geq 3$ gilt*

$$2k \leq |(\mathcal{P}_+(C))^2| \leq 2^k - 1.$$

Insbesondere erzwingt ein Potenzisomorphismus bei $|C^2| = 3$ auch $|D^2| = 3$.

Beweis. Die obere Schranke folgt daraus, dass alle Mengenprodukte nichtleere Teilmengen von C^2 sind. Für die untere Schranke betrachte einen Graphen mit Knotenmenge C^2. Verbinde zwei verschiedene Produktwerte, wenn sie in derselben Zeile oder Spalte der Multiplikationstafel vorkommen.

Jede Kante $\{c, d\}$ ergibt ein zweielementiges Mengenprodukt: Bei gemeinsamer Zeile wählt man einen linken Einzelpunkt und die beiden rechten Faktoren, bei gemeinsamer Spalte umgekehrt. Der Graph ist zusammenhängend. Denn zwischen $c = xy$ und $d = zt$ vermittelt der Wert xt: Der erste Übergang benutzt eine gemeinsame Zeile, der zweite eine gemeinsame Spalte. Ist ein Übergang trivial, kann er weggelassen werden.

Ein zusammenhängender Graph auf k Knoten hat mindestens $k - 1$ Kanten. Also gibt es mindestens $k - 1$ verschiedene zweielementige Mengenprodukte. Hinzu kommen die k Produkt-Einermengen und $CC = C^2$, das wegen $k \geq 3$ von ihnen allen verschieden ist. Zusammen sind dies mindestens $2k$ Mengenprodukte.

Für $k = 3$ besitzt das Potenzquadrat somit sechs oder sieben Elemente. Ein Zielquadrat mit mindestens vier Grundproduktwerten hätte nach der unteren Schranke mindestens acht Elemente. Bei einem beziehungsweise zwei Grundproduktwerten wären es nur eins beziehungsweise drei. Daher ist $|D^2| = 3$. □

Satz 5. *Ist C endlich mit $C^2 = \{0, u, v\}$, $C^3 = \{0\}$ und drei verschiedenen Produktwerten, so folgt aus $\mathcal{P}_+(C) \cong \mathcal{P}_+(D)$ die Isomorphie $C \cong D$.*

Beweis. Hilfssatz 4 liefert $|D^2| = 3$. Alle Dreifachprodukte in $\mathcal{P}_+(C)$ sind $\{0\}$. Ihre Bilder sind daher dasselbe Element $Z = \Phi(\{0\})$. Testet man auf der Zielseite drei Einermengen, so sieht man, dass $Z = \{z\}$ und $D^3 = \{z\}$ gilt. Jedes Vierfachprodukt ist ein Dreifachprodukt nach Zusammenfassen zweier Faktoren, also ist $D^4 = \{z\}$. Schreibt man $z = abc$, folgt für jedes $t \in D$ $tz = tabc = z$ und $zt = abct = z$. Somit ist $z = 0_D$ die Null von D. Dasselbe Argument rechtfertigt die Null auf der Quellseite. Insbesondere wird $\{0_C\}$ auf $\{0_D\}$ abgebildet.

Für ein echtes Einermengenziel $\{c\}$ hat die Gleichung $AB = \{c\}$, bei festem A, stets $2^m - 1$ Lösungen: Die Lösungen sind die nichtleeren Teilmengen der Menge aller b mit $ab = c$ für jedes $a \in A$.

Eine Produktmenge Z, die 0_D und mindestens einen Nichtnullwert enthält, besitzt dagegen für einen geeigneten linken Faktor eine positive gerade Lösungszahl. Schreibe $Z = A_0B_0$ und setze $A = A_0 \cup \{0_D\}$. Dann ist $AB_0 = Z$. In jeder Lösung B darf man die Zugehörigkeit von 0_D umkehren, ohne das Produkt oder die Nichtleerheit zu ändern. Denn ein Nichtnullprodukt verlangt einen rechten Faktor verschieden von 0_D, und die Null im Produkt wird durch A bereits erzeugt. Die Lösungen werden also durch eine fixpunktfreie Involution gepaart.

Solche Produktmengen können folglich keine Bilder von Produkt-Einermengen sein. Schreiben wir $D^2 = \{0_D, u_D, v_D\}$, so liegen die beiden verschiedenen Bilder von $\{u\}, \{v\}$ unter

$$\{u_D\}, \quad \{v_D\}, \quad \{u_D, v_D\}.$$

Mindestens eines ist eine Einermenge. Zusammen mit der erhaltenen Null-Einermenge sind somit zwei der drei Produkt-Einermengen zugeordnet. Folgerung 3 liefert $C \cong D$. □

Dieser Beweis kommt ohne die längere Begleiterzählung der bisherigen Dreiprodukt-Lesefassung aus. Er betrifft weiterhin den genannten Teilfall von $\mathsf{H}(3)$, nicht schon ganz $\mathsf{H}(3)$.

6 Ein kleiner Quotient bestimmt seine Erweiterung nicht

Das folgende Beispiel trifft genau die Stelle, an der die allgemeine Induktion noch keine Folgerung liefert. Betrachte auf $\{0, u, v, a, b\}$ die beiden Halbgruppen mit den aktiven Tabellen

C_1	a	b
a	u	u
b	v	v

C_2	a	b
a	u	v
b	v	u

.

Alle Produkte mit mindestens einem Faktor aus $\{0,u,v\}$ seien 0. Jede Klammerung eines Dreifachprodukts ergibt daher Null; beide Tabellen sind assoziativ. Ferner gilt

$$C_i^2 = \{0,u,v\}, \qquad C_i^3 = \{0\}.$$

Markieren wir $E = \{0\}$, entstehen in beiden Halbgruppen genau die Klassen

$$O = \{0\}, \qquad R = \{u,v\}, \qquad X = \{a,b\}. \tag{5}$$

Der leere Kontext trennt 0 von allen anderen Elementen. Die Werte u, v sind nicht zu trennen: Jeder nichtleere äußere Kontext macht sie zu Null. Bei a, b hat ein einseitiger Kontext genau dann ein Nullprodukt, wenn der äußere Faktor in $\{0,u,v\}$ liegt. Jeder beidseitige echte Kontext ergibt wieder Null. Das trennt X von R, unterscheidet innerhalb von X aber keine Punkte.

Die Gewichte sind in beiden Fällen $1, 2, 2$. Der Quotient hat die Multiplikation

$$Q = \{O,R,X\}, \qquad X^2 = R, \qquad \text{alle übrigen Produkte sind } O.$$

Es gilt also $|Q^2| = 2$. Wir gelangen tatsächlich unmittelbar zum bereits bewiesenen Induktionsanfang.

Sogar die Profile sämtlicher nichtleerer Teilmengen stimmen unter der natürlichen Benennung der Kontexte überein. Ihre drei Werte bilden die Kette

$$\tau(\{0\}) \supsetneq \tau(\{u\}) = \tau(\{v\}) \supsetneq \tau(\{a\}) = \tau(\{b\}).$$

Wegen der Schnittformel sind die zugehörigen Anzahlen

$$1, \qquad 2^3 - 2 = 6, \qquad 2^5 - 2^3 = 24.$$

Die erste Familie besteht nur aus $\{0\}$, die zweite aus den übrigen nichtleeren Teilmengen von $\{0,u,v\}$, die dritte aus allen Mengen, die a oder b enthalten. Auch ihre Profilmultiplikation ist diejenige von Q.

Trotzdem sind C_1, C_2 nicht isomorph: In C_1 gilt $ab = u \neq v = ba$, während C_2 kommutativ ist. Der gewichtete Quotient und sogar der vollständige Profilquotient mit allen Profilfasergrößen bestimmen die Erweiterung somit nicht.

Dies ist kein Gegenbeispiel zur Potenzhalbgruppenvermutung. Auch $\mathcal{P}_+(C_1)$ ist nicht kommutativ und $\mathcal{P}_+(C_2)$ ist kommutativ, sodass ihre Potenzhalbgruppen gerade nicht isomorph sind. Das Beispiel widerlegt die Rekonstruktion aus den bereits ausgewerteten Quotientendaten allein. Ein allgemeiner Erweiterungssatz müsste weitere Information des ursprünglichen Φ benutzen.

7 Die Trennung ist für ein gegebenes Bild nicht garantiert

Sei $L = \{a,b,c\}$ eine Linksnullhalbgruppe, also $xy = x$. Dann gilt $L^2 = L$ und für alle nichtleeren Teilmengen

$$AB = A.$$

Jede Permutation der sieben Elemente von $\mathcal{P}_+(L)$ ist daher ein Automorphismus. Insbesondere gilt dies für die Involution

$$\Phi(A) = \begin{cases} L \setminus A, & \varnothing \neq A \subsetneq L, \\ L, & A = L. \end{cases}$$

Sie vertauscht alle drei Einermengen mit Zweiermengen. Folglich ist kein Produkt-Singletonbild eine Einermenge.

Soll E unter diesem Φ aus Markierungen mit Singletonbildern bestehen, muss $E = \varnothing$ gelten. Dann sind alle Profile leer und die einzige Kontextklasse ist L. Sie enthält drei verschiedene Produktwerte. Die Voraussetzung von Satz 2 ist also für dieses vorgegebene Φ falsch.

Das Hindernis betrifft die gewählte Abbildung: Die Grundhalbgruppe ist natürlich zu sich selbst isomorph, und die Identität auf $\mathcal{P}_+(L)$ würde sämtliche Produktwerte korrekt markieren. Für die allgemeine Existenz eines geeigneten Ersatzes fehlt jedoch genau die folgende Aussage.

Satz 6 (Äquivalenz der Normalisierung)**.** *Für feste endliche Halbgruppen C, D und einen Isomorphismus $\Phi : \mathcal{P}_+(C) \to \mathcal{P}_+(D)$ sind äquivalent:*

1. *$C \cong D$.*
2. *Es existieren $\alpha \in \mathrm{Aut}(\mathcal{P}_+(D))$ und Markierungen $E \subseteq C^2$, sodass $\Psi = \alpha \circ \Phi$ die markierten Einermengen auf Produkt-Einermengen abbildet und die zugehörigen Kontextkongruenzen auf beiden Seiten die Produktwerte trennen.*

Beweis. Aus der zweiten Aussage folgt die erste durch Satz 2. Umgekehrt induziert jeder Grundisomorphismus $f : C \to D$ den Potenzisomorphismus $\mathcal{P}_+(f) : A \mapsto f[A]$. Setze

$$\alpha = (\mathcal{P}_+(f)) \circ \Phi^{-1}.$$

Dann ist α ein Automorphismus von $\mathcal{P}_+(D)$ und $\Psi = \mathcal{P}_+(f)$. Wähle $E = C^2$. Alle Produktwerte werden als Einermengen zugeordnet, und jeder ist bereits durch den leeren Kontext von allen anderen Elementen getrennt. □

Die allgemeine Existenz einer solchen Normalisierung ist daher logisch äquivalent zur allgemeinen endlichen Vermutung. Der Profilsatz macht diese Voraussetzung präzise; er beweist ihre allgemeine Erfüllbarkeit noch nicht.

8 Ein Hindernis bei vier Produktwerten

Die schlechte Einermengentreue ist nicht auf Linksnullhalbgruppen beschränkt. Ein Beispiel zeigt die nächste Grenze selbst bei verschwindenden Dreifachprodukten.

Sei $W = \{0, u, v, w\}$, $X = \{a, b, c\}$ und $S = W \dot\cup X$. Definiere $\rho(a) = u, \rho(b) = v, \rho(c) = w$ sowie

$$xy = \rho(y) \quad (x, y \in X).$$

Alle Produkte mit einem Faktor aus W seien Null. Dann ist S assoziativ mit $S^2 = W$ und $S^3 = \{0\}$.

Sei σ die Permutation von $\mathcal{P}_+(X)$, welche die Paare

$$\{a\} \leftrightarrow \{a, b\}, \quad \{b\} \leftrightarrow \{a, c\}, \quad \{c\} \leftrightarrow \{b, c\}$$

vertauscht und X festlässt. Für $A \neq \varnothing$, $A \subseteq X$, $Z \subseteq W$ setze

$$\Phi(A \cup Z) = \sigma(A) \cup Z.$$

Auf nichtleeren Teilmengen von W definieren wir $\Phi(\{0\}) = \{0\}$ und

$$\Phi(Z_0 \cup \rho[B]) = Z_0 \cup \rho[\sigma(B)] \quad (Z_0 \subseteq \{0\},\ \varnothing \neq B \subseteq X).$$

Beide Vorschriften betreffen disjunkte Bereiche und definieren zusammen eine Involution.

Sind die beiden aktiven Teile A, B nichtleer, ist das Produkt zweier dekorierter Mengen gleich $\rho[B]$, ergänzt um 0 genau dann, wenn mindestens eine ihrer W-Dekorationen nichtleer ist. Diese Regel wird von Φ erhalten. Fehlt auf einer Seite der aktive Teil, ist das Produkt $\{0\}$. Also ist Φ ein Potenzautomorphismus. Er erfüllt

$$\Phi(\{u\}) = \{u, v\}, \quad \Phi(\{v\}) = \{u, w\}, \quad \Phi(\{w\}) = \{v, w\}.$$

Von vier Produkt-Einermengen bleibt nur $\{0\}$ einelementig. Die drei für Folgerung 3 hinreichenden Markierungen stehen unter diesem gegebenen Automorphismus nicht zur Verfügung.

9 Welcher Induktionsschritt noch fehlt

Fasst $\equiv_E$ verschiedene Produktwerte zusammen, so gilt tatsächlich

$$\left|(C/{\equiv_E})^2\right| = |\pi_C(C^2)| < |C^2|.$$

Die Induktionsgröße wird kleiner. Zugleich kennen wir aus Satz 1 den Quotientenisomorphismus bereits direkt. Die zusätzliche Anwendung von $\mathsf{H}(k-1)$ liefert keine Zuordnung der verschiedenen Produktwerte innerhalb einer zusammengefassten Klasse.

Für Grundklassen K, L fehlen gegebenenfalls die einzelnen Multiplikationsabbildungen

$$\mu_{K,L} : K \times L \longrightarrow \{c \in C^2 : \pi_C(c) = KL\}, \qquad (a, b) \longmapsto ab.$$

Der Quotient bestimmt die Zielklasse KL, die Gewichte bestimmen die Größen der Klassen. Das Beispiel aus (5) zeigt, dass diese Daten die Abbildungen $\mu_{K,L}$ nicht bestimmen.

Ein vollständiger Induktionsschritt müsste aus dem ursprünglichen Potenzisomorphismus zusätzliche, miteinander verträgliche Daten zur Rekonstruktion dieser Abbildungen gewinnen oder die Normalisierung aus Satz 6 allgemein beweisen. Beides ist hier nicht hergeleitet. Daher steht der vollständige Beweis von $\mathsf{H}(k)$ für beliebiges k weiterhin aus.

Bewiesen sind der gewichtete Kontextquotient, die Rekonstruktion bei getrennten Produktwerten, die Folgerung mit $k-1$ Markierungen und der kurze Dreiprodukt-Nullbeweis. Die Gegenbeispiele bestimmen genau, welche stärkeren Behauptungen aus diesen Sätzen nicht folgen.

Einordnung und Quellen

Die allgemeine endliche Frage wird in Tringalis Arbeit *On the Isomorphism Problem for Power Semigroups* (2025), Einleitung, als offen beschrieben. Der frei zugängliche Preprint vom 16. August 2024 enthält diese Aussage ausdrücklich: arXiv:2402.11475v2. Die Verlagsfassung erschien in *Recent Progress in Ring and Factorization Theory*, Springer Proceedings in Mathematics and Statistics 477, S. 429–437, DOI: 10.1007/978-3-031-75326-8_20. Diese Einordnung ersetzt keinen mathematischen Beweis der hier untersuchten Teilaussagen.

Die Lesefassung baut auf dem bereitgestellten Kontextprofil-Entwurf und dem bereits im Skript bewiesenen Zweiproduktsatz auf. Die Beispiele wurden zusätzlich vollständig an ihren endlichen Tafeln geprüft, einschließlich der leeren Kontexte. Die Beweise oben begründen die Aussagen unabhängig von diesen Kontrollen. Eine literaturgeschichtliche Neuheit wird nicht beansprucht.